

ĐLVN 240 : 2010

**PHƯƠNG TIỆN ĐO HÀM LƯỢNG CỒN TRONG HƠI THỞ
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Breath alcohol tester □ Testing procedures

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 240 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 17 “Phương tiện đo Hóa lý” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở – Quy trình thử nghiệm

Breath alcohol tester – Testing procedures

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở có phạm vi đo: (0,000 ÷ 3,000) mg/L, giá trị độ chia đến 0,001 mg/L; (hoặc phạm vi đo (0 ÷ 600) mg/100mL, giá trị độ chia đến 1 mg/100mL máu.)

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Khí chuẩn

Là hỗn hợp khí có hàm lượng cồn (C_2H_5OH) ổn định đã được xác định trong khí Nitơ (N_2).

2.2 Khí “không”

Là khí có hàm lượng cồn (C_2H_5OH) nhỏ hơn giới hạn mà phương tiện đo có thể phát hiện được.

2.3 Đơn vị nồng độ cồn: mg/L (BrAC)

Là hàm lượng miligam cồn (C_2H_5OH) có trong 1 lít khí thở.

Viết tắt là: BrAC (Breath Alcohol Concentration – Hàm lượng cồn trong hơi thở)

Trong đó, có thể quy đổi giá trị giữa đơn vị đo hàm lượng cồn trong máu và hàm lượng cồn trong hơi thở như sau:

$$0,25 \text{ mg/L (BrAC)} \approx 50 \text{ mg/100mL } (\approx 0,050 \%BAC)$$

2.4 Đơn vị nồng độ cồn: mg/100mL (%BAC)

Là hàm lượng miligam cồn (C_2H_5OH) có trong 100 mililit máu.

Viết tắt là: %BAC (Blood Alcohol Concentration – Hàm lượng cồn trong máu)

2.5 Hàm lượng cồn:

Là giá trị hàm lượng cồn (C_2H_5OH) trong máu hoặc trong hơi thở tính theo mg/100 mL hoặc mg/L

ĐLVN 240 : 2010

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3	Kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường	6.3
3.1	- Thử nghiệm kiểm tra sai số	6.3.1
3.2	- Thử nghiệm kiểm tra độ lặp lại	6.3.2
3.3	- Thử nghiệm kiểm tra độ ổn định theo thời gian (độ trôi)	6.3.3
3.4	- Thử nghiệm kiểm tra sự ảnh hưởng do các tác động của môi trường	6.3.4

4 Phương tiện thử nghiệm

Bảng 2

Danh 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật và đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN								
1	Chuẩn đo lường										
1.1	Khí “không”	Khí nitơ theo tiêu chuẩn TCVN hoặc không khí sạch chứa thành phần C ₂ H ₅ OH nhỏ hơn giới hạn mà phương tiện đo có thể phát hiện được.	6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4								
1.2	Khí chuẩn	- Khí chuẩn: có hàm lượng cồn (C₂H₅OH) trong khí nitơ và độ chính xác như sau:<table><tr><th>Giá trị hàm lượng</th><th>Sai số tương đối</th></tr><tr><td>(0,150 ÷ 0,250 mg/L</td><td>± 2%</td></tr><tr><td>(0,350 ÷ 0,450 mg/L</td><td>± 2%</td></tr><tr><td>(0,450 ÷ 0,550 mg/L</td><td>± 2%</td></tr></table>	Giá trị hàm lượng	Sai số tương đối	(0,150 ÷ 0,250 mg/L	± 2%	(0,350 ÷ 0,450 mg/L	± 2%	(0,450 ÷ 0,550 mg/L	± 2%	6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4
Giá trị hàm lượng	Sai số tương đối										
(0,150 ÷ 0,250 mg/L	± 2%										
(0,350 ÷ 0,450 mg/L	± 2%										
(0,450 ÷ 0,550 mg/L	± 2%										

2	Phương tiện khác		
2.1	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí	- Phạm vi đo: $(0 \div 10)$ lít/phút; - Độ chính xác: $\pm 1 \%$;	6.3.1 6.3.2 6.3.3
2.2	Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: $(0 \div 50)$ °C; Độ phân giải: 1 °C; - Độ ẩm không khí: $(0 \div 100)$ %RH; Độ phân giải: 1 %RH;	6.3.1 6.3.2 6.3.3
2.3	Van nối, ống nối, lọc khí, ống thổi	- Kết nối đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của bình khí chuẩn và máy đo hàm lượng còn trong hơi thở.	6.3.1 6.3.2 6.3.3
2.4	Tủ môi trường	- Phạm vi tạo ẩm: $(10 \div 95)$ %RH; Độ chính xác: ± 2 %RH; - Phạm vi tạo nhiệt độ: Từ nhiệt độ môi trường đến 50 °C; Độ chính xác: ± 1 °C;	6.3.4

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm, phòng thí nghiệm phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau:

- Nhiệt độ: (23 ± 2) °C;
- Độ ẩm không khí: (60 ± 10) %RH;
- Áp suất khí quyển: $(860 \div 1060)$ hPa;
- Có hệ thống thoát khí;
- Không có các loại hơi, khí có khả năng ăn mòn cũng như các chất dễ gây cháy hoặc nổ.

6 Tiến hành thử nghiệm

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo hàm lượng còn trong hơi thở với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu, thông tin về nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng và các phụ kiện kèm theo.

ĐLVN 240 : 2010

6.1.1 Phạm vi đo

- Kiểm tra giá trị đo từ 0,00 mg/L đến tối thiểu 1,00 mg/L và tối đa 3,00 mg/L.

6.1.2 Giá trị độ chia

- Kiểm tra giá trị độ chia của kết quả đo hiển thị trên máy đo hàm lượng còn trong hơi thở, tối thiểu: 0,01 mg/L

6.1.3 Hiển thị kết quả

- Kiểm tra sự hiển thị kết quả đo đến 0,01 mg/L, chiều cao tối thiểu của các chữ số hiển thị là 5mm.
- Đơn vị đo hoặc biểu tượng của các đơn vị đo phải xuất hiện cạnh các kết quả đo được hiển thị và có chiều cao tối thiểu 3mm.

6.1.4 Tem, nhãn mác

- Phương tiện đo hàm lượng còn trong hơi thở phải có các tem, nhãn mác thể hiện các thông tin sau:
 - + Tên cơ sở sản xuất
 - + Tên máy
 - + Kiểu
 - + Số máy
 - + Và các thông tin bổ sung khác (nếu có): Phạm vi đo, môi trường hoạt động, thời gian khởi động,...

6.1.5 Máy in (nếu có)

- Máy in đi kèm phương tiện đo hàm lượng còn trong hơi thở phải có khả năng in ra thời gian đo, giá trị kết quả đo và đơn vị đo kèm theo.
- Các kết quả đo được in ra phải giữ được sau 1 tháng, trong điều kiện tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng khác tương đương.

6.1.6 An toàn vệ sinh

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh của phương tiện đo hàm lượng còn trong hơi thở: Các ống thổi phải được đóng gói đảm bảo vệ sinh, có khả năng thay mới các ống thổi sau mỗi lần đo.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

6.2.1 Tín hiệu và âm thanh

- Kiểm tra tín hiệu hoặc âm thanh hiển thị trong quá trình lấy mẫu một cách liên tục tính từ lúc bắt đầu lấy mẫu đến khi kết thúc. Sau khi tín hiệu báo hiệu quá trình lấy mẫu kết thúc, kết quả đo hợp lệ sẽ hiển thị. (Quá trình lấy mẫu sẽ không hợp lệ nếu lưu lượng mẫu khí $< 0,1$ Lít/phút).
- Kiểm tra tín hiệu hoặc âm thanh báo hiệu khi máy đo chưa được làm sạch (điểm 0) hoặc bị các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình tự làm sạch.
- Kiểm tra thời gian chờ (tối thiểu 1 phút tính từ lúc phương tiện đo bắt đầu báo hiệu sẵn sàng) thực hiện một phép đo mới.

6.2.2 Bảo mật cơ cấu chỉnh

- Không kèm theo các thiết bị dùng để điều chỉnh độ nhạy hoặc điểm 0 của máy đo cho người sử dụng thông thường.
- Cách thức để thay đổi từ chế độ sử dụng thông thường sang các chế độ khác phải thông qua các thiết bị chuyên dụng hoặc phần mềm được bảo mật bằng các mã số bí mật của nhà sản xuất

6.2.3 Tự động làm sạch (trở về điểm 0)

- Kiểm tra khả năng tự động làm sạch và trở về điểm 0 trước mỗi phép đo. Máy đo sẽ không thực hiện phép đo mới nếu không tự làm sạch đến $\pm 0,005$ mg/L.

6.2.4 Bộ phận điều chỉnh

- Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở phải có bộ phận (hoặc phần mềm) để điều chỉnh giá trị đo đến giá trị chính xác trong điều kiện quy định tại mục 4 khi sử dụng khí chuẩn có hàm lượng trong phạm vi đo cho phép

6.2.5 Thời gian khởi động

- Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở phải có khả năng thực hiện được phép đo trong tối đa 15 phút tính từ lúc bắt đầu bật máy và tối đa 5 phút tính từ lúc chuyển từ chế độ nghỉ (standby) sang chế độ đo.

6.3 Kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường

6.3.1 Thử nghiệm kiểm tra sai số

ĐLVN 240 : 2010

6.3.1.1 Thiết bị thử nghiệm

- Xem bảng 2

6.3.1.2 Điều kiện thử nghiệm

- Điều kiện thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong mục 5

6.3.1.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải tiến hành chuẩn bị các công việc sau đây:

- Chọn thiết bị thử nghiệm theo mục 6.3.1.1;
- Đặt các bình khí “không”, khí chuẩn trong phòng thử nghiệm ít nhất 6 giờ đối với bình có dung tích nhỏ hơn 40 L và ít nhất 16 giờ đối với bình có dung tích từ 40 L trở lên.
- Trước khi tiến hành thử nghiệm, phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở phải được đặt trong phòng thử nghiệm ít nhất 4 giờ.

6.3.1.4 Thử nghiệm

- Thực hiện 3 phép đo liên tiếp đối với mỗi giá trị khí “không” và ba khí chuẩn đã chọn (bảng 2), mỗi lần cách nhau 10 đến 15 phút ở lưu lượng quy định đối với từng loại máy. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.
- Sai số được tính theo công thức sau:

$$\delta = \frac{C_d - C_{ch}}{C_{ch}} \times 100$$

Trong đó:

- δ - Sai số tương đối, %
- C_d - Giá trị của hàm lượng cồn, mg/L hay %BAC
- C_{ch} - Giá trị hàm lượng của khí chuẩn, mg/L hay %BAC

- Sai số lớn nhất cho phép được quy định trong bảng 3.

Bảng 3

STT	Giá trị hàm lượng	Sai số lớn nhất cho phép
1	< 0,400 mg/L	0,02 mg/L
2	(0,400 ÷ 2,000) mg/L	± 5 %

6.3.2 Thử nghiệm kiểm tra độ lặp lại

6.3.2.1 Thiết bị thử nghiệm

- Xem bảng 2

6.3.2.2 Điều kiện thử nghiệm

- Điều kiện thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong mục 5

6.3.2.3 Chuẩn bị thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm theo các yêu cầu quy định trong mục 6.3.1.3

6.3.2.4 Thử nghiệm

- Thực hiện 9 phép đo liên tiếp đối với mỗi giá trị khí “không” và ba khí chuẩn đã chọn (bảng 2), mỗi lần cách nhau 10 đến 15 phút ở lưu lượng quy định đối với từng loại máy. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

- Độ lệch chuẩn s được tính theo công thức sau:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}}$$

Trong đó:

n – số lần đo tại 1 giá trị hàm lượng khí;

Y_i – giá trị đo thứ i ;

$\bar{Y}$ – giá trị đo trung bình.

- Độ lệch chuẩn cho phép được quy định trong bảng 4.

Bảng 4

STT	Giá trị hàm lượng	Độ lệch chuẩn cho phép
1	< 0,400 mg/L	$\leq 0,007$ mg/L
2	(0,400 ÷ 2,000) mg/L	$\pm 1,75$ %

6.3.3 Thử nghiệm kiểm tra độ ổn định theo thời gian (độ trôi)

6.3.3.1 Thiết bị thử nghiệm

- Xem bảng 2

6.3.3.2 Điều kiện thử nghiệm

- Điều kiện thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong mục 5

6.3.3.3 Chuẩn bị thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm theo các yêu cầu quy định trong mục 6.3.1.3

ĐLVN 240 : 2010

6.3.3.4 Thử nghiệm

- Thực hiện 10 phép đo liên tiếp trong 5 ngày với mỗi giá trị khí “không” và khí chuẩn có hàm lượng 0,400 mg/L (bảng 3), mỗi lần cách nhau 4 đến 6 giờ ở lưu lượng quy định đối với từng loại máy. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

- Sai lệch giữa các kết quả đo so với kết quả trong phép đo đầu tiên được quy định trong bảng 5.

Bảng 5

STT	Giá trị hàm lượng	Độ ổn định (độ trôi) cho phép
1	Khí “không”	$\leq 0,010$ mg/L
2	0,400 mg/L	$\leq 0,020$ mg/L

6.3.4 Thử nghiệm kiểm tra sự ảnh hưởng do các tác động của môi trường

6.3.4.1 Kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ

6.3.4.1.1 Thiết bị thử nghiệm

- Xem bảng 2

6.3.4.1.2 Điều kiện thử nghiệm

- Nhiệt độ: 40 °C;
- Độ ẩm không khí: ≤ 50 %RH;

6.3.4.1.3 Chuẩn bị thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm theo các yêu cầu quy định trong mục 6.3.1.3
- Đặt phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở vào tủ môi trường đã đặt nhiệt độ 40 °C ở điều kiện “không khí tự do” trong 2 giờ (thời gian được tính từ khi tủ môi trường ổn định tại nhiệt độ 40 °C), sau đó tiến hành thử nghiệm.

6.3.4.1.4 Thử nghiệm

- Thực hiện 3 phép đo ngoài tủ môi trường để xác định giá trị hàm lượng khí chuẩn đã chọn, mỗi lần cách nhau 10 phút. Ghi kết quả vào biên bản thử nghiệm ở phụ lục 1.
- Tiến hành đo lặp lại quy trình đo trên tối thiểu 3 lần.
- Sai số không được lớn hơn sai số lớn nhất cho phép quy định trong bảng 4.

6.3.4.2 Kiểm tra ảnh hưởng của độ ẩm

6.3.4.2.1 Thiết bị thử nghiệm

- Xem bảng 2

6.3.4.2.2 Điều kiện thử nghiệm

- Nhiệt độ: 25 °C;
- Độ ẩm không khí: 90 %RH;

6.3.4.2.3 Chuẩn bị thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm theo các yêu cầu quy định trong mục 6.3.1.3
- Đặt phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở vào tủ môi trường đã đạt ổn định tại giá trị 90 %RH và nhiệt độ 25 °C trong 2 giờ (thời gian được tính từ khi tủ môi trường ổn định tại độ ẩm 90 %RH), sau đó tiến hành thử nghiệm.

6.3.4.2.4 Thử nghiệm

- Thực hiện 3 phép đo ngay trong tủ môi trường để xác định giá trị hàm lượng khí chuẩn đã chọn, mỗi lần cách nhau 10 phút. Ghi kết quả vào biên bản thử nghiệm ở phụ lục 1.
- Tiến hành đo lặp lại quy trình đo trên tối thiểu 3 lần.
- Sai số không được lớn hơn sai số lớn nhất cho phép quy định trong bảng 4.

7 Xử lý chung

7.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục 1 của quy trình này.

7.2 Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu quy định trong quy trình này thì được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số sản xuất:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Nước sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật:.....

.....

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:.....

Điều kiện chung thử nghiệm:

Người thực hiện:

Tên đơn vị trực tiếp thử nghiệm:.....

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra bên ngoài:

Mục	Phép kiểm tra	Kết quả	
		Không đạt	Đạt
5.1.1	Phạm vi đo		
5.1.2	Giá trị độ chia		
5.1.3	Hiển thị kết quả		
5.1.4	Tem, nhãn mác		
5.1.5	Máy in		
5.1.6	An toàn vệ sinh		

2. Kiểm tra kỹ thuật:

Mục	Phép kiểm tra	Kết quả	
		Không đạt	Đạt
5.2.1	Tín hiệu và âm thanh		
5.2.2	Bảo mật cơ cấu chỉnh		
5.2.3	Tự động làm sạch (trở về điểm 0)		
5.2.4	Bộ phận điều chỉnh		
5.2.5	Thời gian khởi động		

3. Thử nghiệm các chỉ tiêu:

3.1. Thử nghiệm kiểm tra sai số:

STT	Kết quả đo (.....)			Giá trị chuẩn (.....)	Sai số (.....)			Sai số lớn nhất cho phép (.....)
	Lần 1	Lần 2	Lần 3		Lần 1	Lần 2	Lần 3	
1								
2								
3								
4								
Kết luận:								

3.2. Thử nghiệm kiểm tra độ lặp lại:

Khí chuẩn (.....)	Kết quả đo (.....)						Độ lệch chuẩn s (.....)	Độ lệch chuẩn cho phép (.....)
	Lần 1	Lần 2			Lần 9	Trung bình		
Kết luận:								

3.3. Thử nghiệm kiểm tra độ ổn định theo thời gian (độ trôi):

Khí “không”				Khí chuẩn 0,040 mg/L			
STT	Kết quả đo (.....)	Giá trị chuẩn (.....)	Sai số so với phép đo đầu tiên (.....)	STT	Kết quả đo (.....)	Giá trị chuẩn (.....)	Sai số so với phép đo đầu tiên (.....)
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
Kết luận:				Kết luận:			

3.4. Thử nghiệm kiểm tra sự ảnh hưởng do các tác động của môi trường:

3.4.1. Kiểm tra sự ảnh hưởng của nhiệt độ (nhiệt độ: 40 °C và độ ẩm: ≤ 50 %RH):

STT	Kết quả đo (mg/L)	Giá trị chuẩn (mg/L)	Sai số (%)	Sai số cho phép (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TB				
Kết luận:				

3.4.2. Kiểm tra sự ảnh hưởng của độ ẩm (Độ ẩm: 90 %RH và nhiệt độ: 25 °C):

STT	Kết quả đo (mg/L)	Giá trị chuẩn (mg/L)	Sai số (%)	Sai số cho phép (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TB				
Kết luận:				

Ngày..... tháng năm 20...

Người soát lại

Người thực hiện

Phụ lục 2

Tài liệu tham khảo

1. ĐLVN 107 : 2002 “Máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở - Quy trình kiểm định”
2. ĐLVN 45 : 1999 “Máy đo hàm lượng khí – Quy trình kiểm định”
3. ĐLVN 113 : 2003 “Yêu cầu về nội dung và cách trình bày văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam”
4. TCVN 3286-79 “Nito kỹ thuật – Yêu cầu kỹ thuật”
5. OIML R126 : 1998 “Evidential breath analyzers”
6. VIM “Từ vựng quốc tế về các thuật ngữ đo lường chung và cơ bản”